

Trabajo Práctico 3 — Sobreviví a los slimes

Diplomatura de Videojuegos · Semana 3 (clases 5 y 5+) **Objetivo:** armar la **base del juego del curso**, un *survivors*: un caballero en una arena, **hordas de slimes** que aparecen por los bordes y lo persiguen, un arma que **dispara sola** al enemigo más cercano, y cada tanto un **slime elite** que hereda del común y muestra su **barra de vida sobre la cabeza**. Es lo de la Clase 5+, con sprites, HUD y balas.

Qué vas a lograr

- Un **jugador** que se mueve en 4 direcciones, animado, con un **HUD** de vida y slimes eliminados.
- Una clase `Enemigo`: slimes que **persiguen** al jugador y le pegan al tocarlo.
- Un **spawner** que crea un slime por segundo desde un **borde** al azar.
- **Balas automáticas**: cada 0.4 s sale una hacia el enemigo **más cercano**, sin apretar nada.
- Un **slime elite** cada 8 enemigos, que **hereda** de `Enemigo`: más lento, aguanta 5 balas y tiene barra de vida.

 **¿Qué es un survivors?** Un género que explotó en 2022 con *Vampire Survivors*: el personaje **ataca solo**, el jugador solo se mueve, y la meta es **sobrevivir** al enjambre el mayor tiempo posible. *Brotato* (hecho en Godot) es del mismo palo.

 **Tiempo estimado:** 90–120 min. Cada parte se prueba sola. **Escribí el código vos**, y leé el “por qué” de cada bloque: es el proyecto que se sigue hasta el final del curso.

 **Viene de:** la Clase 5 (clases, objetos, herencia), la Clase 5+ (clase `Enemigo`, `preload` + `instantiate`, `Timer`, elite heredado), y la semana 2 (movimiento, `Area2D`, señales, grupos).

Los assets (Brackeys · CC0)

Están en la carpeta `assets/` de esta semana. Licencia **CC0** (uso libre, [créditos acá](#)).

- `knight.png`: el jugador, el mismo caballero de la semana 2 (hoja 8×8, frames de 32×32, con texto incrustado que se ignora).
- `slime_green.png`: el slime común. Hoja de 4×3, frames de 24×24, sin texto. La **fila del medio** es la animación de caminar.
- `slime_purple.png`: el elite. **Misma hoja**, otro color.
- `bala.png`: un puntito de 8×8. Se escala en el editor.



✖ Cómo va a quedar el proyecto

Una escena principal y tres **moldes** que se instancian mientras el juego corre:

```

arena.tscn
├── Arena (Node2D)
│   ├── Jugador (CharacterBody2D) [grupo "jugador"]      jugador.gd
│   │   ├── AnimatedSprite2D      ← caballero idle / run
│   │   ├── CollisionShape2D
│   │   └── TimerDisparo (Timer)   ← dispara cada 0.4 s
│   ├── Spawner (Node2D)                                spawner.gd
│   │   └── Timer                  ← un slime por segundo
│   ├── Enemigos (Node2D)      ← contenedor: acá caen los slimes
│   ├── Balas (Node2D)         ← contenedor: acá caen las balas
│   └── HUD (CanvasLayer)
│       ├── BarraVida (ProgressBar)
│       └── LabelKills (Label)

slime.tscn      Slime (Area2D) [grupo "enemigo"]          enemigo.gd → class_name Enemigo
slime_elite.tscn HEREDA de slime.tscn + barra de vida    slime_elite.gd → extends Enemigo
bala.tscn       Bala (Area2D) + Sprite2D + shape + Timer bala.gd

```

🗨️ **Quién le pide qué a quién** (el diseño de la Clase 5): el **spawner** crea slimes; el **slime** busca al jugador por su **grupo** y, al tocarlo, le pide `recibir_dano()`; el **jugador** dispara **balas**; la **bala** le pide `recibir_dano()` al slime. Nadie toca la vida de otro: **encapsulamiento**.

🔧 Parte 0 — Proyecto, assets y controles

1. Godot → **New Project** → `tp3` → carpeta vacía → **Create & Edit**.
2. Arrastrá al **FileSystem** los cuatro archivos: `knight.png`, `slime_green.png`, `slime_purple.png`, `bala.png`.
3. **Píxeles nítidos**: **Project** → **Project Settings** → **Rendering** → **Textures** → **Default Texture Filter** = **Nearest**.
4. **Input Map** (**Project** → **Project Settings** → **Input Map**): las cuatro acciones de siempre.

ACCIÓN	TECLA
<code>mover_derecha</code>	D o →
<code>mover_izquierda</code>	A o ←
<code>mover_arriba</code>	W o ↑
<code>mover_abajo</code>	S o ↓

5. Escena principal: **Otro Nodo** → `Node2D` → renombralo `Arena` → guardá como `arena.tscn`.

6. Hijos de `Arena`, dos `Node2D` vacíos: `Enemigos` y `Balas`. Son **contenedores**: ahí van a caer las instancias, para tener el árbol ordenado.

✓ **Punto de control 0:** tenés `arena.tscn` con `Enemigos` y `Balas` vacíos, los 4 sprites en el FileSystem y las 4 acciones en el Input Map.

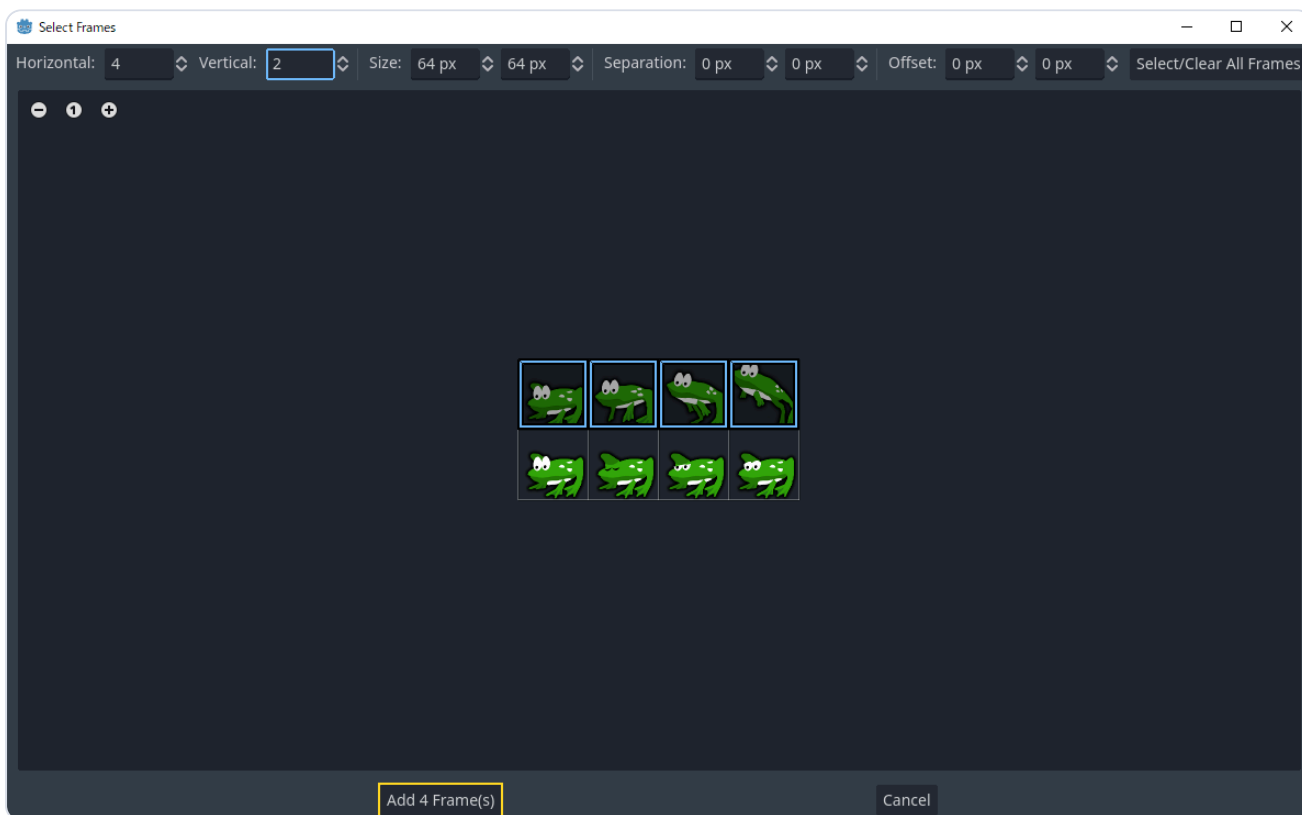
Parte 1 — El jugador y su HUD

1.1 · El caballero

1. Hijo de `Arena` → `CharacterBody2D` → renombralo `Jugador`. Ubicalo en el **centro** de la pantalla (Position ≈ `576, 324`).

2. Hijo de `Jugador` → `AnimatedSprite2D` → **Sprite Frames** → **Nuevo SpriteFrames**. Las dos animaciones, **igual que en la semana 2** (Parte B.2):

- `idle`: *Añadir Frames desde un Sprite Sheet* → `knight.png`, **8 × 8** → los 4 primeros frames de la fila de arriba.
- `run`: animación nueva → misma hoja → los 8 frames de la fila del **RUN**. FPS ≈ **10**.
- En las dos:  **Loop**. En `idle`: **Autoplay on Load**.



Poné el **Scale** del `AnimatedSprite2D` en `2, 2` (el caballero es chiquito).

3. Hijo de `Jugador` → `CollisionShape2D` → `CapsuleShape2D` que envuelva al caballero.

1.2 · El HUD

- Hijo de `Arena` → `CanvasLayer` → renombralo `HUD`.
- Hijo de `HUD` → `ProgressBar` → renombralo `BarraVida`. En el Inspector: **Min Value** `0`, **Max Value** `100`, **Value** `100`, **Show Percentage** apagado. Tamaño de unos `220 × 22`, arriba a la izquierda.
- Hijo de `HUD` → `Label` → renombralo `LabelKills`. **Text** = `Slimes: 0`. Debajo de la barra.

 `CanvasLayer` es una capa que se dibuja **pegada a la pantalla**, encima del mundo (la UI no diegética de la Clase 1). La UI la vemos a fondo en la semana 5; por ahora alcanza con saber que lo que cuelga de acá **no se mueve con el juego**.

1.3 · El script del jugador

- Clic derecho en `Jugador` → **Attach Script** → `res://jugador.gd`:

```

extends CharacterBody2D

var velocidad = 200
var vida = 100
var kills = 0

func _ready():
    add_to_group("jugador")
    actualizar_hud()

func _physics_process(delta):
    # 1) Dirección con las cuatro acciones (Clase 3), ya normalizada
    var direccion = Input.get_vector("mover_izquierda", "mover_derecha", "mover_arriba",
        "mover_abajo")

    # 2) Mover con el motor de física (semana 2)
    velocity = direccion * velocidad
    move_and_slide()

    # 3) Animación
    if direccion != Vector2.ZERO:
        $AnimatedSprite2D.play("run")
        $AnimatedSprite2D.flip_h = direccion.x < 0
    else:
        $AnimatedSprite2D.play("idle")

    # 4) No salir de la arena
    var limites = get_viewport_rect().size
    position.x = clamp(position.x, 0, limites.x)
    position.y = clamp(position.y, 0, limites.y)

# ---- Los "botones" que otros objetos le aprietan ----

func recibir_dano(cantidad):
    vida -= cantidad
    actualizar_hud()
    if vida <= 0:
        get_tree().reload_current_scene()    # se acabó: de vuelta a empezar

func sumar_kill():
    kills += 1
    actualizar_hud()

func actualizar_hud():
    get_node("../HUD/LabelKills").text = "Slimes: " + str(kills)
    get_node("../HUD/BarraVida").value = vida

```

🗨️ **recibir_dano()** y **sumar_kill()** son la cara pública del jugador. Los slimes no tocan **vida** ni **kills**: le piden al jugador que lo haga. Así, si mañana el jugador tiene escudo, se cambia **acá** y nadie más se entera (encapsulamiento y abstracción, Clase 5).

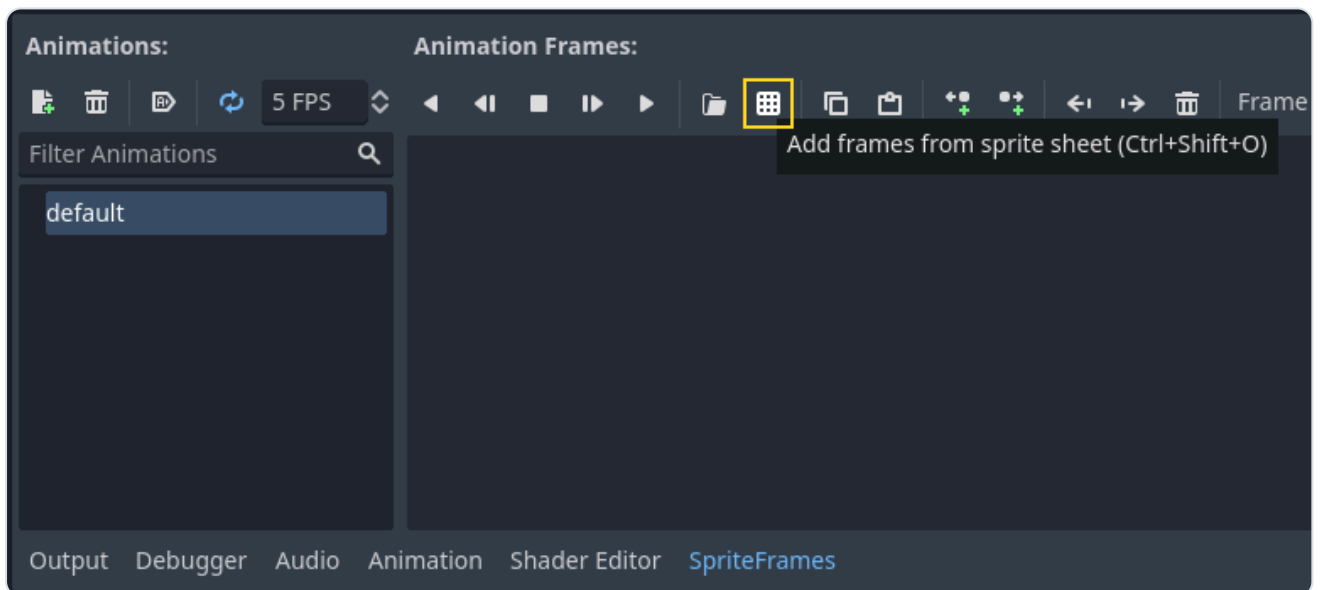
🔗 `get_node("../HUD/LabelKills")` : `..` es "subir al padre" (la `Arena`), y de ahí bajar a `HUD` y después a `LabelKills`. Es una ruta, como las carpetas.

✅ **Punto de control 1:** con **F6** el caballero camina animado, no sale de la pantalla, y arriba a la izquierda se ven la barra llena y `Slimes: 0`.

● Parte 2 — La clase `Enemigo` : el slime que persigue

2.1 · La escena del slime

1. **Scene** → **New Scene** → **Otro Nodo** → `Area2D` → renombralo `Slime`. Guardá como `slime.tscn` (escena aparte: es un **molde**).
2. Hijo → `AnimatedSprite2D` → **Nuevo SpriteFrames**. Renombrá la animación `default` a `caminar`.
Añadir Frames desde un Sprite Sheet → `slime_green.png`, **Horizontal = 4**, **Vertical = 3** → los 4 frames de la fila del medio. **Loop** y **Autoplay on Load** activados, FPS ≈ 8. **Scale** `2, 2`.



3. Hijo → `CollisionShape2D` → `CircleShape2D`, radio ≈ `20`, que cubra al slime.

2.2 · El script: la clase base

4. Clic derecho en `Slime` → **Attach Script** → `res://enemigo.gd`. Ojo con el nombre: el archivo se llama `enemigo.gd`, no `slime.gd`, porque es la clase de **todos** los enemigos.

```

class_name Enemigo
extends Area2D

var vida = 1
var velocidad = 60
var dano = 10

func _ready():
    add_to_group("enemigo")
    body_entered.connect(_on_body_entered)

func _process(delta):
    # --- La IA: perseguir al jugador ---
    var jugador = get_tree().get_first_node_in_group("jugador")
    if jugador == null:
        return
    var direccion = (jugador.position - position).normalized()
    position += direccion * velocidad * delta
    $AnimatedSprite2D.flip_h = direccion.x < 0

# ---- Los "botones" del enemigo ----

func recibir_dano(cantidad):
    vida -= cantidad
    if vida <= 0:
        morir()

func morir():
    var jugador = get_tree().get_first_node_in_group("jugador")
    if jugador != null:
        jugador.sumar_kill()
    queue_free()

func _on_body_entered(body):
    if body.is_in_group("jugador"):
        body.recibir_dano(dano)    # le pega...
        queue_free()             # ...y se sacrifica (no cuenta como kill)

```

💡 `class_name Enemigo` le pone nombre a la clase. Sin esa línea, el élite de la Parte 5 no podría escribir `extends Enemigo`.

💡 **Perseguir es una resta de vectores** (Clase 5+): `jugador.position - position` es la flecha del slime al jugador; `.normalized()` la deja de largo 1, solo la dirección. Como el slime es un `Area2D`, se mueve con `position` y lleva `delta`.

2.3 · Probarlo a mano

5. Vuelve a `arena.tscn`. Seleccioná `Enemigos` → botón de cadena  (**Instantiate Child Scene**) → `slime.tscn`. Ubicá el slime **lejos** del jugador.

6. F6.

✓ **Punto de control 2:** el slime persigue al caballero. Al tocarlo, la barra de vida baja un poco y el slime desaparece.

 **El slime no se mueve / no hace daño**

▼ Abrió para ver soluciones

- **No se mueve:** el jugador no está en el grupo `"jugador"` (revisá el `add_to_group` en `jugador.gd`), o el nombre del grupo tiene una letra distinta.
- **No hace daño:** falta el `CollisionShape2D` del slime o del jugador, o la señal no se conectó en `_ready()`.
- **Nonexistent function 'recibir_dano'**: el script del jugador no tiene esa función, o está mal escrita.

7. **Borrá** el slime que pusiste a mano: desde ahora los crea el spawner.



Parte 3 — El Spawner: hordas por los bordes

Conceptos: instanciar (`preload` → `instantiate` → `add_child`) y el nodo `Timer` (Clase 5+).

1. Hijo de `Arena` → `Node2D` → renombralo `Spawner`.
2. Hijo de `Spawner` → `Timer`. En el Inspector: **Wait Time** `1`, **Autostart** activado, **One Shot** desactivado.
3. Clic derecho en `Spawner` → **Attach Script** → `res://spawner.gd`:

```

extends Node2D

var escena_slime = preload("res://slime.tscn")

func _ready():
    $Timer.timeout.connect(spawnear)    # cada segundo, un slime

func spawnear():
    var slime = escena_slime.instantiate()    # sacar una copia del molde
    slime.position = posicion_en_el_borde()    # darle sus datos
    get_node("../Enemigos").add_child(slime)    # meterla en el juego

func posicion_en_el_borde():
    var tam = get_viewport_rect().size
    var lado = randi_range(0, 3)    # 0 arriba · 1 abajo · 2 izquierda · 3 derecha
    if lado == 0:
        return Vector2(randf_range(0, tam.x), -40)
    if lado == 1:
        return Vector2(randf_range(0, tam.x), tam.y + 40)
    if lado == 2:
        return Vector2(-40, randf_range(0, tam.y))
    return Vector2(tam.x + 40, randf_range(0, tam.y))

```

🔴 **Los tres pasos de instanciar:** `preload` carga el molde **una vez**, al abrir el script. `instantiate()` saca una copia **todavía fuera del juego**: es el momento de cambiarle datos (la posición). `add_child()` la mete en el árbol, y recién ahí aparece y corre su `_ready()`.

💡 La ruta del `preload` no hace falta tipearla: arrastrá `slime.tscn` desde el FileSystem hasta el script.

✅ **Punto de control 3:** cada segundo entra un slime desde un borde distinto, y todos persiguen al caballero. Si te tocan varios, la partida se reinicia.

🔴 No aparece ningún slime

▼ Abrió para ver soluciones

- ¿El `Timer` tiene **Autostart** activado?
- ¿La ruta del `preload` es exacta (`res://slime.tscn`)? Si dice `Could not preload resource`, arrastrá el archivo.
- ¿Existe el nodo `Enemigos` como hijo de `Arena`, con ese nombre exacto?
- ¿Aparecen pero no los ves? Están a 40 px **afuera** de la pantalla: esperá que entren caminando.

Parte 4 — Balas que apuntan solas

Concepto: la bala es otro `Area2D`, otro molde. El jugador, con un `Timer`, dispara cada 0.4 s **hacia el enemigo más cercano**. En un *survivors* el arma es automática: el jugador solo se mueve.

4.1 · La escena de la bala

1. **Scene** → **New Scene** → **Otro Nodo** → `Area2D` → renómbalo `Bala`. Guardá como `bala.tscn`.
2. Hijo → `Sprite2D` → **Texture** = `bala.png`, **Scale** `2, 2`.
3. Hijo → `CollisionShape2D` → `CircleShape2D`, radio $\approx$ `8`.
4. Hijo → `Timer` → renómbalo `TimerVida`. **Wait Time** `2`, **One Shot** activado, **Autostart** activado. Es el "tiempo de vida": si no le pega a nada, a los 2 s desaparece.
5. Clic derecho en `Bala` → **Attach Script** → `res://bala.gd`:

```
extends Area2D

var velocidad = 400
var direccion = Vector2.RIGHT # el jugador la cambia al disparar
var dano = 1

func _ready():
    area_entered.connect(_on_area_entered)
    $TimerVida.timeout.connect(queue_free) # a los 2 s se borra sola

func _process(delta):
    position += direccion * velocidad * delta

func _on_area_entered(area):
    if area is Enemy: # ¿es de la clase Enemy (o una hija)?
        area.recibir_dano(dano)
        queue_free()
```

 `area_entered` es la hermana de `body_entered`: se emite cuando entra **otra** `Area2D`. Como el slime es un `Area2D`, la bala lo detecta con esta.

 `area is Enemy` pregunta por la **clase**, no por el grupo. Da `true` para el slime común **y para cualquier clase hija**, como el elite de la Parte 5. Eso es herencia: un elite **es un** Enemy.

4.2 · Disparar desde el jugador

6. En `arena.tscn`, hijo de `Jugador` → `Timer` → renómbalo `TimerDisparo`. **Wait Time** `0.4`, **Autostart** activado.
7. Agregá a `jugador.gd` lo marcado como NUEVO:

```

var escena_bala = preload("res://bala.tscn")           # NUEVO, arriba con las variables

func _ready():
    add_to_group("jugador")
    $TimerDisparo.timeout.connect(disparar)           # NUEVO
    actualizar_hud()

# ----- NUEVO: el arma automática -----
func disparar():
    var objetivo = enemigo_mas_cercano()
    if objetivo == null:
        return                                         # no hay a quién dispararle
    var bala = escena_bala.instantiate()
    bala.position = position
    bala.direccion = (objetivo.position - position).normalized()
    get_node("../Balas").add_child(bala)

func enemigo_mas_cercano():
    var mas_cercano = null
    var menor_distancia = INF                         # "infinito": cualquier distancia es menor
    for enemigo in get_tree().get_nodes_in_group("enemigo"):
        var distancia = position.distance_to(enemigo.position)
        if distancia < menor_distancia:
            menor_distancia = distancia
            mas_cercano = enemigo
    return mas_cercano

```

🗨 **Buscar el más cercano** es el `for` de la semana 1 con un `if` adentro: se recorre el grupo `"enemigo"`, y cada vez que aparece uno más cerca que el récord, pasa a ser el nuevo récord. Al terminar el recorrido, el récord es el más cercano.

🗨 **La dirección de la bala** es la misma resta de vectores del slime, al revés: del jugador al objetivo.

✅ **Punto de control 4:** el caballero dispara solo hacia el slime más cercano; cada bala mata un slime y el contador `Slimes:` sube.

🔧 **Las balas no salen o no matan**

▼ Abrió para ver soluciones

- **No salen:** `TimerDisparo` sin **Autostart**, o la señal no se conectó. ¿Hay algún slime en pantalla? Sin objetivo, no dispara.
- **Salen pero atraviesan a los slimes:** falta el `CollisionShape2D` de la bala o del slime.
- `Could not find type "Enemigo"`: falta el `class_name Enemigo` en `enemigo.gd`, o no se guardó.
- **Las balas quedan dando vueltas:** falta el `TimerVida` o su señal.

♥ Parte 5 — El slime elite: herencia + barra de vida

Concepto: un enemigo más duro que aparece cada tanto. **No se escribe de cero:** la escena **hereda** de `slime.tscn` (los mismos nodos) y el script **hereda** de `Enemigo` (el mismo código). Solo se cambia lo distinto.

5.1 · La escena heredada

1. **Scene** → **New Inherited Scene** → elegí `slime.tscn`. Aparece un `Slime` con sus nodos en **amarillo**: son heredados. Renombrá la raíz a `SlimeElite` y guardá como `slime_elite.tscn`.
2. Seleccioná el `AnimatedSprite2D` → en **Sprite Frames** elegí **Nuevo SpriteFrames** (así el elite tiene **su propio** dibujo, sin tocar el del slime común). Animación `caminar` con `slime_purple.png` (4 × 3, la fila del medio), **Loop** y **Autoplay on Load**, FPS 8. **Scale** `2.5, 2.5`: es más grande.
3. Seleccioná el `CollisionShape2D` → radio ≈ `26`.
4. Hijo de `SlimeElite` → `ProgressBar` → renombralo `BarraVida`. **Show Percentage** apagado; **Size** ≈ `48 × 6`; **Position** ≈ `-24, -40` (centrada arriba de la cabeza).

💡 Un `ProgressBar` es un nodo de UI, pero **puede colgar de un nodo 2D**: se dibuja en la posición del padre y **se mueve con él**. Es una barra **en el mundo**, como la de *Dead Space* de la Clase 1.

5.2 · El script heredado

5. Clic derecho en `SlimeElite` → **Extend Script** → `res://slime_elite.gd`. Godot crea un script que ya hereda del de la madre. Dejaló así (si la primera línea dice `extends "res://enemigo.gd"`, reemplazala por `extends Enemigo`: es lo mismo, pero se lee mejor):

```
extends Enemigo

func _ready():
    super()                # todo lo de la madre: grupo y señal
    vida = 5                # aguanta 5 balas
    velocidad = 35          # más lento
    dano = 25               # pega más fuerte
    $BarraVida.max_value = vida
    $BarraVida.value = vida

func recibir_dano(cantidad):
    super(cantidad)        # resta vida y muere si llega a 0 (lo hace la madre)
    $BarraVida.value = vida # y además actualiza la barra

func morir():
    print("♥ ¡Cayó un elite!")
    super()                # suma el kill y se borra, como la madre
```

 `super()` es "hacé también lo que hacía la madre". Sin el `super()` del `_ready()`, el elite **no se conecta** a la señal y nunca le pegaría al jugador. Sin el de `recibir_dano()`, no perdería vida. La hija **agrega**; no borra lo heredado.

 **Polimorfismo:** la bala hace `area.recibir_dano(dano)` sin saber si le pegó a un slime o a un elite. Cada uno responde a su manera: el común muere, el elite baja su barra.

5.3 · Que aparezca cada tanto

6. En `spawner.gd`, lo marcado como NUEVO:

```
var escena_slime = preload("res://slime.tscn")
var escena_elite = preload("res://slime_elite.tscn") # NUEVO
var contador = 0 # NUEVO

func spawnear():
    contador += 1 # NUEVO
    var slime
    if contador % 8 == 0: # NUEVO: cada 8, un elite
        slime = escena_elite.instantiate()
    else:
        slime = escena_slime.instantiate()
    slime.position = posicion_en_el_borde()
    get_node("../Enemigos").add_child(slime)
```

 `contador % 8` es el **resto** de dividir por 8: vale `0` en el 8, el 16, el 24... Es la forma clásica de hacer algo "cada N veces".

✅ **Punto de control 5 (final):** cada 8 slimes aparece uno violeta, más grande y lento, con su barra arriba. Hay que pegarle 5 balas, la barra baja con cada una, y al caer la consola dice  ¡Cayó un elite! y el contador sube. ¡Terminaste el TP! 🎉

Errores comunes con el elite

▼ Abrió para ver soluciones

- **El elite no le pega al jugador:** falta el `super()` en su `_ready()`.
- **No pierde vida, o la barra no baja:** falta el `super(cantidad)` en `recibir_dano()`, o el `$BarraVida.value = vida` va **antes** del `super`.
- **El slime común también se volvió violeta:** se modificó el `SpriteFrames` heredado en vez de crear uno **nuevo** en el elite.
- **Las balas atraviesan al elite:** el script del elite no hereda de `Enemigo`, así que `area is Enemigo` da `false`. Revisá la primera línea.
- **Se reemplazó el script en vez de extenderlo:** el elite perdió todo el comportamiento. Usá **Extend Script**, no **Attach Script**.

Entrega

Entregá **una** de estas opciones (según indique el/la docente):

1. La **carpeta del proyecto** comprimida en `.zip` (sin la carpeta `.godot/`), o
2. Un **video corto** (o GIF) de una partida: slimes entrando por los bordes, balas automáticas, el contador subiendo y un elite cayendo.

Nombre del archivo: `tp3-ApellidoNombre.zip`

✓ Checklist de autoevaluación

- ☐ El `Jugador` se mueve en 4 direcciones, animado, sin salir de la pantalla, y está en el grupo `"jugador"`.
- ☐ El **HUD** muestra la vida (barra) y los slimes eliminados (label), y se actualiza.
- ☐ `enemigo.gd` empieza con `class_name Enemigo` y el slime **persigue** al jugador.
- ☐ El slime le **pide** daño al jugador con `recibir_dano()`; no le toca la vida directamente.
- ☐ El **spawner** usa `preload`, `instantiate()` y `add_child()`, con un `Timer`, desde los **bordes**.
- ☐ Las **balas** salen solas hacia el enemigo **más cercano** y usan `area_entered`.
- ☐ `slime_elite.tscn` es una **escena heredada** y `slime_elite.gd` hace `extends Enemigo` con `super()`.
- ☐ El elite tiene **barra de vida** sobre la cabeza y aparece **cada 8** enemigos.
- ☐ Si la vida del jugador llega a 0, la partida **se reinicia**.

☀ Extra (opcional, para los que quieran más)

- **Un tercer enemigo:** el **veloz**, escena heredada de `slime.tscn` con el slime verde en escala `1.5` y `Modulate` amarillo, script `extends Enemigo` con `velocidad = 150`. Que el spawner lo cree cada 5.
- **Dificultad creciente:** en `spawnear()`, `$Timer.wait_time = max($Timer.wait_time * 0.98, 0.2)`. Cada slime nuevo sale un poco antes que el anterior.
- **Parpadeo al recibir daño:** en `recibir_dano()` de `Enemigo`, `modulate = Color.RED` y, con un `Timer` corto o `await get_tree().create_timer(0.1).timeout`, volver a `Color.WHITE`. Como está en la madre, **lo heredan todos**.
- **Bomba:** con una tecla, `for enemigo in get_tree().get_nodes_in_group("enemigo"):`
`enemigo.recibir_dano(1)`. Los comunes mueren, los élitos pierden una barrita: polimorfismo a la vista.
- **Más de una bala:** en `disparar()`, tres balas en abanico: la dirección, y la misma rotada con `.rotated(0.2)` y `.rotated(-0.2)`.

📁 Recursos

- Instanciar escenas: [docs.godotengine.org/es/4.x — Nodes and scene instances](https://docs.godotengine.org/es/4.x—Nodes%20and%20scene%20instances)
- Escenas heredadas y POO en Godot: [Scene organization](#)
- `class_name` y herencia en GDScript: [GDScript reference — Classes](#)
- El nodo `Timer`: [referencia de Timer](#)
- Animación 2D (sprite sheets): [2D sprite animation](#)

Sprites de **Brackeys**, licencia **CC0**. Ver `assets/LICENSE-brackeys.txt`. Capturas del editor: documentación oficial de **Godot Engine**, CC BY 4.0.